

Konvertor trofazne estimacije stanja
u pravougaonim koordinatama
Projekat iz predmeta: Strukture i režimi rada EES

Tarik Ćatić
Broj indeksa: 19786

Elektrotehnički fakultet – Odsjek za automatiku i elektroniku
Profesor: Izudin Džafić

Sarajevo, 2026.

Uvod: šta je estimacija stanja?

- Elektroenergetski sistem se nadzire pomoću **mного mjerjenja** napona i snaga.
- Mjerenja su **redundantna** (ima ih više nego nepoznanica) i **zašumljena**.
- **Estimacija stanja** = iz nesavršenih mjerenja odrediti najvjerovatnije stvarno stanje mreže (napone u čvorovima).

Cilj projekta

Napraviti **konvertor** koji trofazne napone iz polarnog oblika prevodi u pravougaone koordinate i generiše model estimacije za alat **dTwin** – isporučen kao **DLL plugin** sa grafičkim interfejsom.

Pretvorba napona po fazi (A, B, C):

$$\underline{V} = V_m \angle V_a = e + j f$$

$$e = V_m \cos V_a, \quad f = V_m \sin V_a$$

- e = realni dio (V_r), f = imaginarni dio (V_i)
- računa se za **svaki čvor** i **svaku fazu**

Zašto pravougaone?

- jednačine mreže postaju *polinomske* (bez sin/cos)
- Jakobijan jednostavniji, proračun stabilniji

Ulazni podaci – MATPOWER (.m)

- Ulaz je MATPOWER datoteka sa trofaznim blokom napona.
- Parser podržava **dva formata** i svodi ih na isti oblik:

Prošireni (bus3ph, 7 kolona)

```
busId Vm_A Va_A Vm_B Va_B Vm_C Va_C
```

Standardni MATPOWER (bus3p, 9 kolona)

```
busid type basekV Vm1 Vm2 Vm3 Va1 Va2 Va3
```

- Ostali MATPOWER blokovi (bus, branch, gen, ...) se prepoznaju i preskaču.

Arhitektura plugina: WindowPlugin → TabView → ViewConv

- **Nit 1 (radna):** izvršava konverziju polar → pravougaono, po fazi.
- **Nit 2 (napredak):** u realnom vremenu prijavljuje procenat završenosti.
- **Thread-safe:** jedan pisac, jedan čitač $\Rightarrow$ `std::atomic` bez mutex-a (nema utrke podataka).
- GUI se ne blokira – ažuriranja idu preko `asyncCall`.

Izlaz

Konverzija generiše `.dmodl` (model estimacije) i `.vmodl` (graf), koje dTwin otvara i rješava.

Korisnički interfejs (plugin)

Three-phase State Estimation Converter (Matpower)

Converter

Input / Output

Input file (.m):

Output file:

Conversion options

Model name:

☐ Add measurement noise (WLS estimation demo):

Noise std.dev [p.u.]:

Progress & status

Progress:

Status:

Input file preview

Expected input: a Matpower (.m) case file with a three-phase bus block. Two layouts are accepted:

1) Custom 'bus3ph' (7 columns):

```
mpc.bus3ph = [  
    busId Vm_A Va_A Vm_B Va_B Vm_C Va_C;  
    ...  
];
```

2) Standard Matpower 'bus3p' (9 columns, e.g. t_case3p_a.m):

```
mnc.bus3p = f
```

Info Convert

- Konvertor **postavlja** problem, a dTwin ga **rješava** (dugme Solve).
- Metoda **težinskih najmanjih kvadrata (WLS)** minimizira:

$$J(x) = \sum_i w_i (z_i - h_i(x))^2$$

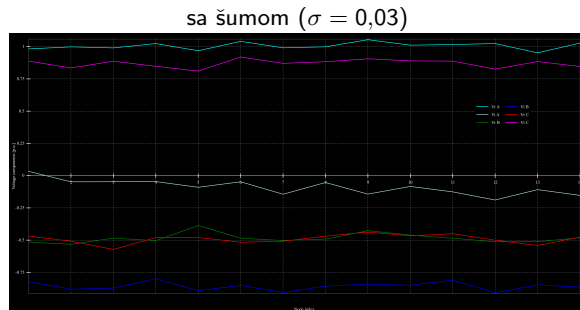
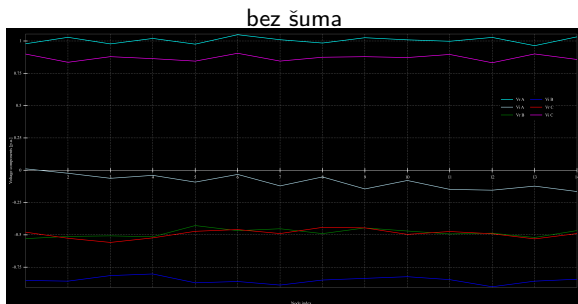
- Traži stanje koje **najbolje pristaje** svim mjerenjima.
- Promjenljive stanja: e_i , f_i (po fazi svakog čvora).

Zašto dodajemo mjerni šum?

- Korištene ulazne vrijednosti su **idealne** (egzaktan proračun) – bez šuma estimator nema šta da filtrira.
- Zato mjerenja pravimo kao: **tačna vrijednost** + **Gausov šum** (oponašanje realnog senzora).
- Više **nezavisnih** zašumljenih mjerenja $\Rightarrow$ estimator **filtrira** šum (usrednjava).

tačna vrijednost $\rightarrow$ [+ šum] $\rightarrow$ mjerenje $\rightarrow$ [WLS] $\rightarrow$ procjena

Rezultati: bez šuma vs. sa šumom (case14)



- Talasanje bez šuma = stvarna nebalansiranost mreže.
- Sa šumom: krive hrapavije, ali **isti oblik** – estimator prepoznaje pravi profil.

Analiza greške estimacije

No of errors:0		Cursor position:1,1		Log	Info	Res	▼
minErr	maxErr	avgErr	devErr				
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
0.002540	0.005367	0.003953	0.001444				
0.002540	0.005367	0.003953	0.001444				
0.002540	0.005367	0.003953	0.001444				
0.002540	0.018204	0.008027	0.006082				
0.002540	0.018204	0.008027	0.006082				
0.002540	0.018204	0.008027	0.006082				
0.000169	0.018204	0.005909	0.005861				
0.000169	0.018204	0.005909	0.005861				
0.000169	0.018204	0.005909	0.005861				
0.000169	0.018204	0.005047	0.005351				

- Model ispisuje: minErr, maxErr, avgErr, devErr.
- Ključno: **avgErr** < $\sigma \Rightarrow$ šum je filtriran.

σ	avgErr
0,01	$\approx 0,0053$
0,03	$\approx 0,0174$

greška $\approx$ upola manja od šuma

- Realizovan konvertor polarne $\rightarrow$ pravougaone, po fazi, u radnoj niti.
- Prikaz napretka u realnom vremenu (thread-safe), GUI + DLL plugin za dTwin.
- Parser za dva MATPOWER formata; generisanje WLS modela + grafa.
- Opcioni šum: **prava estimacija** – WLS filtrira mjerni šum.

Hvala na pažnji!